海川SINOTPS沥青混凝土高粘改性剂
—排水降噪沥青混凝土路面的最佳选择

Oceanpower 海川新材

排水降噪沥青混凝土是利用级配调整使粗细粒料间的孔隙率提高至20%左右，以使降于铺面上的水分可由大量孔隙迅速排除，避免路表积水及在铺面上形成水膜，因而减少行车打滑与水沫飞溅，由于它集优良的排水、防滑、降噪等功能为一体，不失为一种安全、环保的生态沥青混凝土路面铺装新技术。

一、排水降噪沥青混凝土路面介绍

1 排水降噪沥青混凝土路面功能特性

1）有效解决路面积水现象

排水性是排水降噪沥青混凝土路面的重要特性，雨水可通过表面层内部的空隙流出，而不会在表面形成水膜和径流，从而减缓洪涝灾害。



下雨天的普通沥青路面



下雨天的排水沥青路面

2）提高行车安全性

排水降噪沥青混凝土路面在雨天可以有效减少路面积水，增加路面与轮胎的附着力，防止汽车在行驶中发生水漂现象，抑制溅水起雾影响后车视线，减轻雨天路面眩光现象，从而大大提高雨天行车安全性。据统计，铺装排水降噪沥青混凝土路面后，交通事故率下降85%。

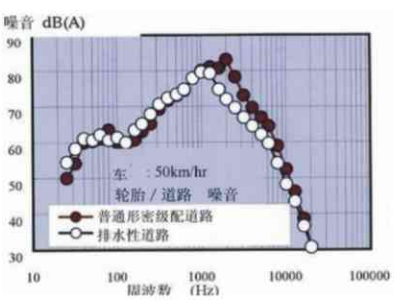


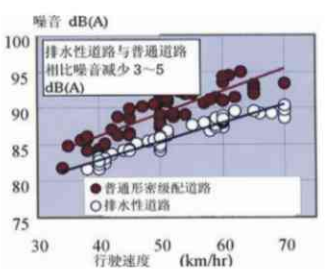
照片1　白天下雨天时的排水性路面



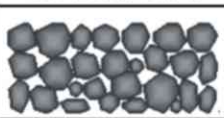
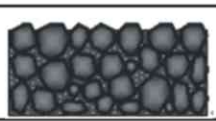
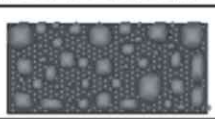
3）降低环境噪音

排水降噪沥青混凝土路面与普通沥青混凝土路面相比，可降低噪声 3－5 dB。





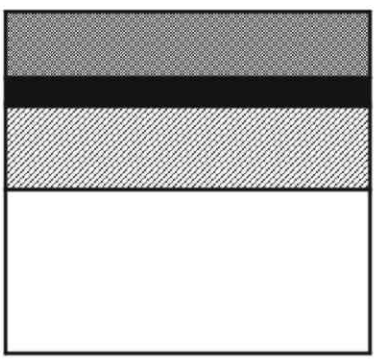
2 排水降噪沥青混凝土路面的结构特点

混合料类型	透水性沥青混合料	SMA	普通密级配沥青混合料
内部结构			
空隙率	20%左右	3%左右	5%左右
粗集料含量	80%	70%	50%
细集料含量	10%	15%	40%
填料含量	5%	8%	5%
沥青含量	5%	7%	5%

与传统的密级配沥青混凝土相比，排水降噪沥青混凝土的大空隙特征使其更容易受到日光、空气及水的侵蚀，导致混合料出现耐久性的降低以及透水功能丧失等问题。为保证排水降噪沥青混凝土路面的耐久性和功能的持续性，必须选择优质骨料及高粘性的沥青胶结料。

海川SINOTPS沥青混凝土高粘改性剂
—排水降噪沥青混凝土路面的最佳选择

3 典型路面结构设计



二、产品介绍



SINOTPS是海川公司为适应我国发展高等级公路的要求，独立自主研发的一种高粘沥青改性剂。可以添加到基质沥青中制备高粘沥青或是和集料一起直接投入到拌和锅中进行干拌后再加入基质沥青拌和生产高粘沥青混合料。所制备出的高粘度沥青混合料耐久性、高温稳定性、抗老化性能显著提高，具有较高的抗飞散性、耐水性、耐候性和耐流动性。

三、技术分析

1 高粘改性沥青性能指标

检测项目	SINOTPS高粘沥青	国家标准
软化点（℃）	88	>80
针入度（25℃，0.1mm）	42	>40
延度（15℃，cm）	>100	>50
粘韧性(N·m)	31.4	>20
韧性(N·m)	21.2	>15
薄膜加热质量变化率（%）	0.28	≤0.6
60℃粘度（Pa·s）	102636	>20000

注：基质沥青为70号道路石油沥青。

从表中数据可以看出，高粘改性沥青软化点高、60℃粘度高，针入度小，说明其耐热性得到提高、感温性得到改善，温度敏感性降低，沥青与集料的粘结力和握裹力得到提高。

2 高粘改性沥青混合料性能指标

高粘改性沥青混合料性能试验结果

混合料类型	浸水马歇尔残留稳定度比（%）	冻融劈裂残留强度比（%）	低温（-10℃）弯曲破坏应变（με）	动稳定度（次/mm）
OGFC-13	88.9	93.7	3865	5549

从表中数据可以看出，高粘改性沥青混合料高温性能、低温性能和水稳性都得到明显提高。

四、SINO TPS高粘沥青的其它应用

SINO TPS高粘沥青除用于建造排水降噪沥青混凝土路面外，还具有如下用途：

1 铺筑半柔性路面

半柔性路面是指在开级配大空隙基体沥青混凝土中，填充以水泥为主要成分的特殊水泥砂浆而形成的兼具沥青混凝土路面与水泥混凝土路面特点的复合式路面。半柔性路面既具有高于水泥混凝土路面的柔性又具有高于沥青混凝土路面的刚性，是一种新型刚柔并济的路面。半柔性路面利用嵌挤原则，通过骨料之间的相互嵌挤作用和灌入的水泥胶浆共同形成材料强度，提高了路面抵抗荷载作用的能力。



2 铺筑应力吸收层

高粘沥青应力吸收层是通过洒布高粘沥青，然后在上方撒布级配碎石，形成应力吸收层，以起到应力吸收及防水的作用。专门用于路面及桥面的反射裂缝问题。其具有以下特点：

- 良好的抗剪强度。可减少沥青混凝土面层与旧水泥路面的相对运动。
- 较强的抗变形能力和良好的柔韧性。可减少和防止沥青混凝土面层的反射裂缝。
- 良好的防水性。可阻止路表水透入，从而消除路面水损坏。
- 增加沥青混凝土面层与旧水泥混凝土路面之间的结合，从而消除层问滑移，减少温度变化引起的沥青混凝土面层内的拉应力和拉应变。



3 铺筑桥面防水粘结层

高粘沥青防水粘结层是指使用高粘度改性沥青作为胶结材料所形成的一种特殊的沥青加铺碎石结构。其具有优异的防水和粘结功能，可以提高基层与沥青混凝土面层之间的粘结力，还可以吸收因基层水泥混凝土面板变形而产生的应力，延缓反射裂缝的出现，起到非常好的防水作用、粘结作用和层间应力吸收作用。同时，能与沥青混合料很好地融合在一起，形成一体的不透水层，将沥青混凝土面层中的水分与水泥混凝土面板隔离开来，起到相互的保护作用。



4 制备高性能SMA

用SINO TPS高粘沥青制备高性能的高粘沥青SMA，具有优良的路用性能和抗剪切、疲劳性能，目前主要用于钢桥面铺装和机场道面铺装。

五、技术成果

1	专利	一种高黏度沥青改性剂、改性沥青、沥青混合料 ZL201010152571.9
		一种透水路面结构 ZL200820138981.6
		一种铺筑降噪排水性路面用的高粘彩色沥青胶结料 ZL200610121782.X
		铺筑降噪排水性路面用的高粘彩色沥青混合料 ZL200610063560.7
2	标准	国家标准《高粘高弹道路沥青》（GB/T 30516–2014）
		广东省地方标准《排水降噪路面用高粘沥青》（DB44/T 025–2009）
3	获奖	“环保型路面建造技术与工程应用”于2013年2月获国家科技进步二等奖
		“环保型道路建设与维护技术”于2012年12月获陕西省科技进步一等奖
		“排水降噪路面材料与铺装技术研究”于2010年4月获云南省科技进步三等奖
		“排水降噪防滑沥青路面材料的研究与应用”于2007年12月获湖北省科技进步三等奖

六、海川SINOTPS关于OGFC部分应用实例



云南新河高速 OGFC



太原市矿院路OGFC



安徽六潜高速



湖北省孝襄高速公路



中新天津生态城纬二路



深圳坪山新区振环路